

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

Tutorien in der Woche vom 8.12.25

Lösungen zu Blatt 7

Technische Universität München

Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

Alexander Musta

7.1 Elastische Eigenschaften von Festkörpern

- (a) Wie sind die Komponenten des Spannungstensors σ_{ij} definiert? Welche Eigenschaft besitzt der Spannungstensor, wenn sich der Körper im statischen Gleichgewicht befindet? Gebe jeweils eine Skizze für einen Würfel an, welche eine Dehnung in y -Richtung, eine uniforme Kompression und eine Scherung auf der xy -Fläche in Richtung y erfährt.

Lösung:

Die Komponente σ_{ij} beschreibt eine differentielle Kraft pro Fläche, welche in die i -te Richtung auf die Fläche wirkt, welche durch den Normalvektor in die j -te Richtung definiert ist. Wenn der Körper sich im statischen Gleichgewicht befindet, dann ist der Spannungstensor symmetrisch (d.h. $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$, siehe Abbildung 1). Außerdem müssen die auf entgegengesetzten Flächen wirkenden Spannungen vom Betrag gleich und mit umgekehrtem Vorzeichen sein. Abbildung 2 zeigt jeweils eine Skizze für einen Würfel an, welche eine Dehnung in y -Richtung (a), eine uniforme Kompression (b) und eine Scherung auf der xy -Fläche in Richtung y erfährt (c).

- (b) Wie sind die Komponenten des Dehnungstensors e_{ij} in Bezug auf den Verschiebungsvektor $\vec{u}(\vec{r})$ definiert?

Lösung:

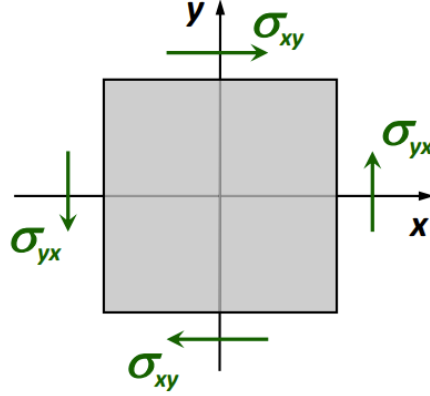


Abbildung 1: Veranschaulichung der Tatsache, dass für einen Körper im statischen Gleichgewicht $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ gelten muss. Die Summe der Kräfte in x -Richtung verschwindet für $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$. Übernommen aus Gross, Rudolf und Marx, Achim. Festkörperphysik, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2012.

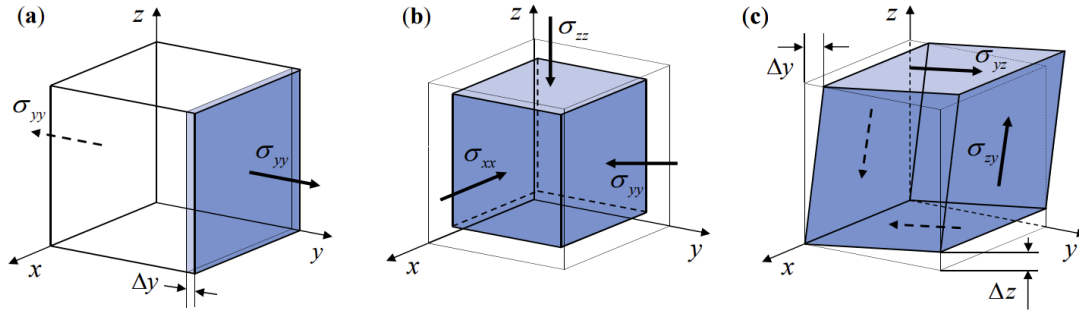


Abbildung 2: (a) Dehnung eines Würfels in y -Richtung. Die Zugspannung σ_{yy} bewirkt eine Streckung in y -Richtung um den Betrag Δy . (b) Uniforme Kompression unter allseitigem Druck. (c) Reine Scherdeformation. In (a) und (c) sind die für das mechanische Gleichgewicht erforderlichen Gegenkräfte punktiert dargestellt. Übernommen aus Hunklinger, Siegfried. Festkörperphysik, München: De Gruyter Oldenbourg, 2014.

Der Dehnungstensor ist gegeben als:

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (1)$$

und ist damit ein symmetrischer Tensor 2. Stufe. Er beschreibt die differentielle

Deformation eines Körpers.

- (c) Der Elastizitätstensor C_{ijkl} ist ein Tensor 4. Stufe, der eine lineare Beziehung zwischen dem Spannungstensor und dem Dehnungstensor herstellt (Verallgemeinerung des Hooke'schen Gesetzes) und wird wie folgt definiert:

$$\sigma_{ij} = \sum_{kl} C_{ijkl} e_{kl}. \quad (2)$$

Außerdem kann die elastische Energiedichte eines Körpers geschrieben werden als

$$U = \frac{1}{2} \sum_{ijkl} \tilde{C}_{ijkl} e_{ij} e_{kl} \quad (3)$$

Welche Beziehung besteht zwischen $\tilde{C}_{ijkl}$ und C_{ijkl} ? Wie viele unabhängige Komponenten besitzt C_{ijkl} für einen Körper im statischen Gleichgewicht?

Lösung:

Wir nutzen die Tatsache, dass $\frac{\partial U}{\partial e_{ij}} = \sigma_{ij}$ gilt:

$$\frac{\partial U}{\partial e_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{nmkl} \tilde{C}_{nmkl} (e_{nm} \delta_{ij,kl} + \delta_{ij,nm} e_{kl}) = \frac{1}{2} \sum_{kl} e_{kl} (\tilde{C}_{klij} + \tilde{C}_{ijkl}) \quad (4)$$

Durch den Koeffizienten Vergleich mit den Ausdruck von σ_{ij} erhalten wir:

$$C_{ijkl} = \frac{1}{2} (\tilde{C}_{klij} + \tilde{C}_{ijkl}) = C_{klij}. \quad (5)$$

Des Weiteren gelten:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \Rightarrow C_{ijkl} = C_{jikl} \quad (6)$$

$$e_{ij} = e_{ji} \Rightarrow C_{ijkl} = C_{ijlk} \quad (7)$$

Aus den ursprünglich $3^4 = 81$ Koeffizienten für C_{ijkl} bleiben durch Gleichungen (6) und (7) nur noch $(\sum_{i=1}^3 i)^2 = 36$ übrig. Schließlich bleiben durch Gleichung (5) dann nur noch $(\sum_{i=1}^6 i) = 21$ unabhängige Komponenten übrig. Aufgrund der Symmetrie von σ_{ij} und e_{ij} ist es sinnvoll, die sogenannte Voigt-Notation

zu verwenden, welche die Doppelindizes ij auf einfache Indizes m wie folgt abbildet:

$$\begin{aligned} xx &\rightarrow 1 & yy &\rightarrow 2 & zz &\rightarrow 3 \\ yz = zy &\rightarrow 4 & xz = zx &\rightarrow 5 & xy = yx &\rightarrow 6 \end{aligned}$$

Dadurch werden Tensoren 2./4. Stufe auf Tensoren 1./2. Stufe vereinfacht. Damit der Ausdruck für die elastische Energiedichte in der Voigt-Notation identisch bleibt, gilt zusätzlich für den Dehnungstensor folgende Relationen:

$$\begin{aligned} e_{xx} &\rightarrow e_1 & e_{yy} &\rightarrow e_2 & e_{zz} &\rightarrow e_3 \\ 2e_{yz} &\rightarrow e_4 & 2e_{xz} &\rightarrow e_5 & 2e_{xy} &\rightarrow e_6 \end{aligned}$$

Damit gilt für U mit Indizes $i, j, k, l = \{x, y, z\}$ folgendes:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{ijkl} \tilde{C}_{ijkl} e_{ij} e_{kl} = \frac{1}{2} \sum_{ij} e_{ij} \left(\sum_l \tilde{C}_{ijll} e_{ll} + 2 \sum_{kl, k < l} \tilde{C}_{ijkl} e_{kl} \right) \quad (8)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{ij} e_{ij} \sum_{m=1}^6 \tilde{C}_{ijm} e_m = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^6 e_m \left(\sum_i \tilde{C}_{iim} e_{ii} + 2 \sum_{ij, i < j} \tilde{C}_{ijm} e_{ij} \right) \quad (9)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^6 \sum_{m=1}^6 \tilde{C}_{nm} e_n e_m = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^6 \tilde{C}_{nn} e_n^2 + \frac{1}{2} \sum_{nm, n < m} \left(\tilde{C}_{nm} + \tilde{C}_{mn} \right) e_n e_m \quad (10)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^6 C_{nn} e_n^2 + \sum_{nm, n < m} C_{nm} e_n e_m \quad (11)$$

- (d) In der Technik werden häufig polykristalline Materialien verwendet, die man hinsichtlich ihrer elastischen Eigenschaften in guter Näherung als isotrope Festkörper betrachten kann. Was versteht man unter den technischen Größen Young-Modul E , Poisson-Zahl ν , Kompressionsmodul B und Gleitmodul G ? Wie sind diese Größen definiert? Sind diese Größen unabhängig voneinander?

Lösung:

Die technischen Größen Young-Modul E , Poisson-Zahl ν , Kompressionsmodul B und Gleitmodul G sind wie folgt definiert:

- i. Die Größe E gibt den Zusammenhang zwischen einer Spannung σ und der daraus resultierenden relativen Längenänderung $\frac{\Delta l}{l}$ in Richtung der Spannung an:

$$\sigma = E \frac{\Delta l}{l}$$

Das Elastizitätsmodul E ist für ein isotropes Medium kein Tensor mehr, sondern ein Skalar.

- ii. Die Poisson-Zahl ν gibt das Verhältnis von Querkontraktion zu Dehnung an:

$$\nu = -\frac{\frac{\Delta d}{d}}{\frac{\Delta l}{l}}.$$

Eine Spannung σ resultiert nicht nur in einer Längenänderung Δl in Richtung der Spannung, sondern auch in einer Kontraktion $-\Delta d$ quer zur wirkenden Spannung.

- iii. Der Kompressionsmodul B gibt den Zusammenhang zwischen Volumenänderung und einer gleichmäßig auf den Körper wirkenden Spannung, die z. B. durch hydrostatischen Druck realisiert werden kann, an:

$$p = -\sigma = -B \frac{\Delta V}{V}.$$

- iv. Der Schub-, Scher- oder Gleitmodul G gibt den Zusammenhang zwischen einer auf einen Körper wirkenden Schubspannung und dem daraus resultierenden Scherwinkel α an:

$$\sigma = G\alpha.$$

Für die Charakterisierung von isotropen Festkörpern reichen zwei unabhängige Größen aus. Die oben definierten vier technischen Größen sind also nicht unabhängig voneinander.

7.2 Elastizitätstensor eines zweidimensionalen kubischen Kristalls

- (a) Zeigen Sie, dass der Elastizitätstensor unter Symmetriebetrachtungen eines zweidimensionalen kubischen Gitters folgende Form annimmt:

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ C_{12} & C_{11} & 0 \\ 0 & 0 & C_{33} \end{pmatrix}.$$

Die Indizes $\{1, 2, 3\}$ entsprechen den Indizes $\{xx, yy, xy\}$ in der sogenannten Voigt-Notation.

Hinweis: Betrachte die Invarianz der Energiedichte U unter bestimmten Symmetrieoperationen.

Lösung:

Ein zweidimensionales kubisches Kristallgitter ist unter anderem invariant unter Spiegelung entlang der $[11]$ -Achse sowie der $[01]$ -Achse. Eine Spiegelung entlang $[11]$ hat zur Folge, dass $x \rightarrow y$ und $y \rightarrow x$ vertauscht werden. Die Komponenten des Spannungstensors e_{ij} werden dann wie folgt transformiert:

$$\begin{aligned} e_{xx} &\rightarrow e_{yy} \Leftrightarrow e_1 \rightarrow e_2 \\ e_{yy} &\rightarrow e_{xx} \Leftrightarrow e_2 \rightarrow e_1 \\ e_{xy} &\rightarrow e_{yx} = e_{xy} \Leftrightarrow e_3 \rightarrow e_3 \end{aligned}$$

Die rechte Seite bezieht sich auf die in Aufgabe 7.1 besprochene Voigt-Notation, allerdings in diesem Fall nur in zwei Dimensionen. Die elastische Energiedichte, ist gegeben durch:

$$U = \frac{1}{2} (C_{11}e_1^2 + C_{22}e_2^2 + C_{33}e_3^2) + C_{12}e_1e_2 + C_{13}e_1e_3 + C_{23}e_2e_3 \quad (12)$$

Nach der Spiegelung entlang der $[11]$ -Achse ist die Energiedichte gegeben als:

$$U_1 = \frac{1}{2} (C_{11}e_2^2 + C_{22}e_1^2 + C_{33}e_3^2) + C_{12}e_2e_1 + C_{13}e_2e_3 + C_{23}e_1e_3 \quad (13)$$

Durch Vergleich der Koeffizienten soll dadurch folgendes gelten:

$$U_1 = U \Rightarrow C_{11} = C_{22}; \quad C_{13} = C_{23}. \quad (14)$$

Für die Spiegelung entlang der Richtung $[01]$ gilt, dass $x \rightarrow -x$ und $y \rightarrow y$. Die Komponenten des Spannungstensors werden dann wie folgt transformiert:

$$\begin{aligned} e_{xx} &\rightarrow e_{-x-x} = e_{xx} \Leftrightarrow e_1 \rightarrow e_1 \\ e_{yy} &\rightarrow e_{yy} \Leftrightarrow e_2 \rightarrow e_2 \\ e_{xy} &\rightarrow e_{-xy} = -e_{xy} \Leftrightarrow e_3 \rightarrow -e_3 \end{aligned}$$

Wir schreiben die Energiedichte in den transformierten Koordinaten auf:

$$U_2 = \frac{1}{2} (C_{11}e_1^2 + C_{22}e_2^2 + C_{33}e_3^2) + C_{12}e_1e_2 - C_{13}e_1e_3 - C_{23}e_2e_3 \quad (15)$$

Schließlich müssen für die Koeffizienten C_{ij} folgende Beziehungen gelten:

$$U_2 = U \Rightarrow C_{13} = -C_{13} = 0; \quad C_{23} = -C_{23} = 0. \quad (16)$$

Dadurch besitzt der Elastizitätstensor nur 3 unabhängige Komponenten C_{11} , C_{12} und C_{33} und kann geschrieben werden als

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ C_{12} & C_{11} & 0 \\ 0 & 0 & C_{33} \end{pmatrix}.$$

(b) Die Bewegungsgleichung für Schallwellen in einem Medium ist gegeben durch:

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial j} \quad (17)$$

u_i steht für die lokale Auslenkung in die i -te Richtung ($i = x, y, z$), ρ für die Dichte und σ_{ij} für den Spannungstensor. Zeige, dass elastische Wellen, welche sich in einem zweidimensionalen kubischen Gitter in die [11]-Richtung ausbreiten folgende Phasengeschwindigkeiten besitzen

$$v_1 = \sqrt{\frac{C_{11} + 2C_{33} + C_{12}}{2\rho}} \text{ für longitudinale Wellen} \quad (18)$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{C_{11} - C_{12}}{2\rho}} \text{ für transversale Wellen} \quad (19)$$

Hinweis: Die Bewegungsgleichung in (17) kann mit dem Ansatz einer ebenen Welle für die Auslenkung u_i gelöst werden.

Lösung:

Wir schreiben die Bewegungsgleichung für die Auslenkung u_i ($i = x, y$) einer Schallwelle in einem zweidimensionalen Medium folgendermaßen um:

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \sum_j \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial j} = \sum_{jkl} C_{ijkl} \frac{\partial e_{kl}}{\partial j} = \sum_{jkl} \frac{1}{2} C_{ijkl} \left(\frac{\partial^2 u_k}{\partial j \partial l} + \frac{\partial^2 u_l}{\partial j \partial k} \right) \quad (20)$$

Durch das einsetzen von C_{ijkl} für ein kubisches Gitter ergeben sich folgende gekoppelte Differenzialgleichungen:

$$\rho \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 u_x}{\partial x^2} + (C_{12} + C_{33}) \frac{\partial^2 u_y}{\partial x \partial y} + C_{33} \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} \quad (21)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u_y}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 u_y}{\partial y^2} + (C_{12} + C_{33}) \frac{\partial^2 u_x}{\partial x \partial y} + C_{33} \frac{\partial^2 u_y}{\partial x^2} \quad (22)$$

Zur Lösung dieser Differenzialgleichungen machen wir den allgemeinen Ansatz

$$\vec{u}(x, y) = \vec{u}_0 e^{i(k_x x + k_y y - \omega t)}. \quad (23)$$

Setzen wir den Ansatz in die Bewegungsgleichungen ein, ergibt sich:

$$\rho \omega^2 u_{0,x} = C_{11} k_x^2 u_{0,x} + (C_{12} + C_{33}) u_{0,y} k_x k_y + C_{33} u_{0,x} k_y^2 \quad (24)$$

$$\rho \omega^2 u_{0,y} = C_{11} k_y^2 u_{0,y} + (C_{12} + C_{33}) u_{0,x} k_x k_y + C_{33} u_{0,y} k_x^2 \quad (25)$$

Das Gleichungssystem kann in Matrixform auch wie folgt geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} -\rho \omega^2 + C_{11} k_x^2 + C_{33} k_y^2 & (C_{12} + C_{33}) k_x k_y \\ (C_{12} + C_{33}) k_x k_y & -\rho \omega^2 + C_{11} k_y^2 + C_{33} k_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,x} \\ u_{0,y} \end{pmatrix} = 0. \quad (26)$$

Für eine Welle, welche sich in die [11]-Richtung fortbewegt, muss $k_x = k_y = k$ gelten. Die Frequenz ω erhalten wir, indem wir fordern, dass die Determinante der Matrix verschwinden soll:

$$[-\rho \omega^2 + k^2(C_{11} + C_{33})]^2 - [k(C_{12} + C_{33})]^2 = 0 \quad (27)$$

$$\Rightarrow \rho \omega^2 = k^2 [C_{11} + C_{33} \mp (C_{12} + C_{33})] \quad (28)$$

$$\Rightarrow \omega_1 = k \sqrt{\frac{C_{11} + 2C_{33} + C_{12}}{\rho}}; \quad \omega_2 = k \sqrt{\frac{C_{11} - C_{12}}{\rho}} \quad (29)$$

Die Phasengeschwindigkeit einer Ebenen Welle lässt sich berechnen als $|\vec{v}| = \frac{\omega}{|\vec{k}|}$ ($|\vec{k}| = \sqrt{2}k$ in diesem Fall), wodurch sich die folgenden Geschwindigkeiten ergeben:

$$v_1 = \sqrt{\frac{C_{11} + 2C_{33} + C_{12}}{2\rho}}; \quad v_2 = \sqrt{\frac{C_{11} - C_{12}}{2\rho}} \quad (30)$$

Um zu bestimmen, welches der beiden Geschwindigkeiten zu der transversalen oder longitudinalen Welle gehört, setzen wir ω_i zurück in die Matrixgleichung ein. Damit gilt für ω_1 :

$$k^2(C_{33} + C_{12}) \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,x} \\ u_{0,y} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_{0,x} = u_{0,y} \text{ (longitudinale Welle)} \quad (31)$$

Und für ω_2 ergibt sich:

$$k^2(C_{33} + C_{12}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,x} \\ u_{0,y} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_{0,x} = -u_{0,y} \text{ (transversale Welle)} \quad (32)$$

7.3 Elastizitätsmodul

- (a) Welche Längenänderung erfährt ein Stahlseil (Elastizitätsmodul $E = 2 \cdot 10^{11}$ N/m², Dichte $\rho_{st} = 7.7 \cdot 10^3$ kg/m³) der Länge $L = 9$ km, wenn es in einem senkrechten Schacht hängt?

Lösung:

Wir wählen das Koordinatensystem so, dass die z-Achse parallel zum Seil liegt. Es ist bei $z = L$ angebracht und endet bei $z = 0$. Die Zugspannung in Abhängigkeit der Höhe z berechnet sich durch

$$\sigma(z) = \frac{F_g(z)}{A} = \frac{m(z)g}{A} = \frac{\rho_{st}Vg}{A} = \frac{\rho_{st}Azg}{A} = \rho_{st}zg, \quad (33)$$

wobei A der Querschnitt des Seiles ist, ρ_{st} die Dichte des Stahlseiles und g die Gravitationskonstante. Für konstante Zugspannungen gilt

$$\sigma = E \frac{\Delta L}{L} \quad (34)$$

und somit $\Delta L = (\sigma L)/E$. Für die Zugspannung im Seil müssen wir kleine Seilstücke der Länge L_i betrachten und diese aufsummieren bzw. darüber integrieren um die gesamte Längenänderung zu erhalten

$$\Delta L = \sum_i \frac{\sigma_i}{E} L_i \rightarrow \int_0^L \frac{\sigma(z)}{E} dz. \quad (35)$$

Mit Gleichung (33) erhalten wir

$$\Delta L = \int_0^L \frac{\sigma(z)}{E} dz = \int_0^L \frac{\rho_{st} z g}{E} dz = \frac{\rho_{st} g L^2}{2E} = 15.3 \text{ m.} \quad (36)$$

- (b) Welche Längenänderung erfährt ein Stahlseil der Länge $L = 9 \text{ km}$, wenn es im Meer (Dichte $\rho_W = 1.03 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$) abgesenkt wird?

Lösung:

Auf das Seil wirkt nun die Gewichtskraft $F_g(z)$ und die Auftriebskraft $F_A(z)$, die gesamte Kraft auf das Seil ist also gegeben durch

$$F(z) = F_g(z) - F_A(z) = \rho_{st} V(z) g - \rho_w V(z) g = (\rho_{st} - \rho_w) g V(z). \quad (37)$$

Analog zu Teilaufgabe (a) finden wir

$$\Delta L = \frac{(\rho_{st} - \rho_w) g L^2}{2E} = 13.3 \text{ m.} \quad (38)$$

- (c) Wie lang darf das Seil im Schacht höchstens sein, damit die maximale zulässige Zugspannung von $\sigma_{max} = 8 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$ nicht überschritten wird?

Lösung:

Das Seil reißt da, wo es das meiste Gewicht trägt, also bei $L = L_{max}$. Die maximale Spannung ($\sigma_{max} = 8 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$) ist damit $\sigma_{max} = \sigma(L_{max}) = \rho_{st} L_{max} g$. Damit das Seil nicht reißt muss also gelten

$$L < L_{max} = \frac{\sigma_{max}}{\rho_{st} g} = 10^4 \text{ m.} \quad (39)$$